以 CRISP-DM 進行線性回歸分析

單純 / 多元線性回歸・Auto Regression｜兩個 Kaggle 資料集｜預測附 95% 信賴與預測區間

① 業務理解 Business | ② 資料理解 Data | ③ 資料準備 Preparation | ④ 建模 Modeling | ⑤ 評估 Evaluation | ⑥ 部署 Deployment

資料集

Bike Sharing（每日租借量）

來源：Kaggle / UCI・CC BY 4.0

731	14	cnt
筆（天）	個特徵	目標變數

King County 房價

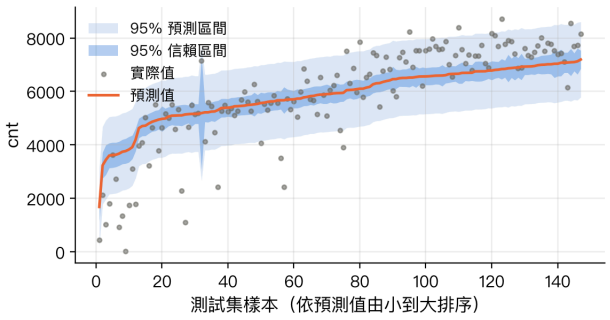
來源：Kaggle・CC0: Public Domain

21,613	19	price
筆交易	個特徵	目標變數

最佳模型與關鍵指標（測試集）

Bike：多元線性回歸（全部 28 個特徵）

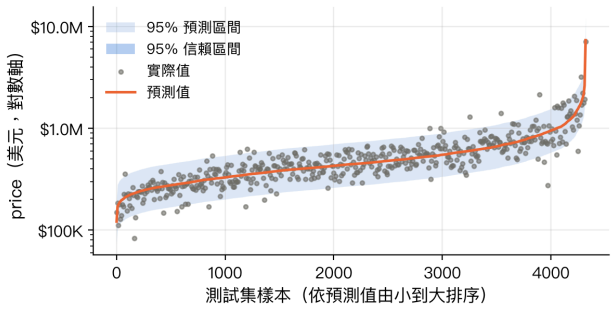
0.654	1,103
R^2	RMSE（次）



深色帶＝信賴區間，淺色帶＝預測區間

House：多元線性回歸（全部 28 個特徵）

0.764	$174,728
R^2（log 尺度）	RMSE（美元）



對數軸；轉回美元後區間上寬下窄

特徵選擇重點（相關係數 → VIF → 逐步回歸）

28 → 21

候選特徵 → 最終特徵

Bike：VIF 移除 temp、mnth_7

28 → 20

候選特徵 → 最終特徵

House：VIF 移除 sale_year

- Bike 移除 casual、registered（相加＝cnt，**資料洩漏**）
- Bike 依時間切分 80/20，不偷看未來
- House 以 log(price) 建模，zipcode 改用經緯度

https://supermlk.github.io/iot-hw2/

互動網站：切換資料集、瀏覽 CRISP-DM 六步驟、比較模型預測圖，也能輸入任意 CSV 網址即時檢視資料。